解答・解説

第 4 単元　遺伝情報の発現　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	3	4	3
正解	①	⑥	②	⑤	②
分類	A	C	C	B	A

配点合計 17 点　分類の内訳：A 2 問・B 1 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

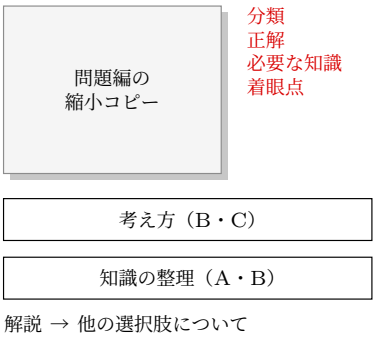
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

問 1　ヒトのゲノムについての記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① ヒトの体細胞の核には，ゲノムが 2 組含まれている。
② ヒトの精子 1 個には，ゲノムが 2 組含まれている。
③ ヒトのゲノムは，約 30 億個の遺伝子からなる。
④ 同じ個体でも，皮膚の細胞と肝臓の細胞とでは，ゲノムの塩基配列が大きく異なる。

分類 A　知識必須

正解　①

必要な知識
ゲノムと遺伝子
体細胞には父親と母親に由来するゲノムが 1 組ずつ（計 2 組），精子や卵にはゲノムが 1 組含まれる。ヒトのゲノムは約 30 億塩基対で，遺伝子は約 2 万個である。

知識の整理：ゲノムと遺伝子

【図表で整理】ゲノムについての数と量

項目	内容
ゲノム	生物が生きていくのに必要な遺伝情報の 1 組
ヒトのゲノムの大きさ	約 30 億塩基対
ヒトの遺伝子の数	約 2 万個（遺伝子としてはたらく部分はゲノムのごく一部）
体細胞 1 個	ゲノム 2 組（父親由来と母親由来）
精子・卵 1 個	ゲノム 1 組

あわせて覚える　「30 億」は塩基対の数であり，遺伝子の数ではない。同じ個体の体細胞は，組織が違ってもゲノムの塩基配列は同じである。

解説　ヒトの体細胞は，父親と母親からゲノムを 1 組ずつ受け継いでおり，ゲノムを 2 組もつ。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 精子や卵などの生殖細胞に含まれるゲノムは 1 組である。受精によって 2 組になる。
③ 約 30 億はヒトのゲノムの塩基対の数である。遺伝子の数は約 2 万個である。
④ 同じ個体の体細胞は，1 個の受精卵から体細胞分裂でできたものであり，組織が違ってもゲノムの塩基配列は同じである。

問 2

〔リード文 A より〕

ここでは，1 つの遺伝子から 1 種類のタンパク質がつくられ，[1]タンパク質のアミノ酸 1 個は DNA の連続した 3 塩基対によって指定されるものとする。……

[2]表 1　生物 P～R のゲノムと遺伝子

生物	ゲノムの大きさ（百万塩基対）	遺伝子の数	タンパク質の平均のアミノ酸数
P（原核生物）	4	4000	300
Q（単細胞の真核生物）	12	6000	400
R（多細胞の動物）	2400	20000	400

問 2　表 1 の値を用いて，生物 P と生物 R のそれぞれについて，ゲノムの塩基対のうち，タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分が占める割合を求めた。その割合の組合せとして最も適当なものを，後の ① ～ ⑥ のうちから一つ選べ。 **2**

	生物 P	生物 R
①	30%	0.1%
②	30%	約 0.3%
③	30%	1%
④	90%	0.1%
⑤	90%	約 0.3%
⑥	90%	1%

分類 C　**知識不要**

正解　⑥

必要な知識：なし

計算に必要な数値は表 1 に，アミノ酸 1 個と塩基対の関係はリード文に与えられている。

関連する教科書の項目：ゲノム・遺伝子数の数量的な考察

着眼点

[1] **リード文**　「アミノ酸 1 個は…3 塩基対によって指定される」。アミノ酸数を 3 倍すると塩基対数になる。

[2] **表 1**　生物 P・R の遺伝子の数と平均のアミノ酸数，およびゲノムの大きさ（単位は百万塩基対）。

考え方

手順 1　アミノ酸配列を指定する部分の塩基対数は，（遺伝子の数）×（平均のアミノ酸数）×3 で求める。

手順 2　生物 P：$4000 \times 300 \times 3 = 360$ 万塩基対。ゲノムは 400 万塩基対なので，割合は $360 \div 400 = 0.9$，すなわち 90% である。

手順 3　生物 R：$20000 \times 400 \times 3 = 2400$ 万塩基対。ゲノムは 24 億塩基対（2400 百万塩基対）なので，割合は 2400 万 ÷ 24 億 $= 0.01$，すなわち 1% である。表 1 のゲノムの大きさは百万塩基対の単位なので，4 → 400 万，2400 → 24 億のように，分子と同じ万・億の単位に直してから割る。

解説　生物 P では 90%，生物 R では 1% である。生物 R のゲノムでは，タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分はごく一部である。よって ⑥ が正解である。

他の選択肢について

① 生物 P でアミノ酸数を 3 倍しておらず（30%），生物 R ではゲノムの大きさ 2400 百万塩基対を 240 億塩基対と 1 桁大きく換算している（2400 万 ÷ 240 億 $= 0.001$，0.1%）。

② 生物 P・R のどちらも，アミノ酸数を 3 倍せずに計算した値である。P：$4000 \times 300 = 120$ 万，120 万 ÷ 400 万 $= 0.3$（30%）。R：$20000 \times 400 = 800$ 万，800 万 ÷ 24 億 $\fallingdotseq 0.0033$（約 0.3%）。アミノ酸 1 個は 3 塩基対で指定されるので，3 倍する必要がある。

③ 生物 P で，アミノ酸数を 3 倍していない（30%）。

④ 生物 R で，ゲノムの大きさを 1 桁大きく換算している（0.1%）。2400 百万塩基対は 24 億塩基対である。

⑤ 生物 R で，アミノ酸数を 3 倍していない（800 万 ÷ 24 億 $\fallingdotseq 0.33$%）。

問 3

1 表 1　生物 P〜R のゲノムと遺伝子

生物	ゲノムの大きさ（百万塩基対）	遺伝子の数	タンパク質の平均のアミノ酸数
P（原核生物）	4	4000	300
Q（単細胞の真核生物）	12	6000	400
R（多細胞の動物）	2400	20000	400

問 3　表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① ゲノムの大きさが大きい生物ほど遺伝子の数も多く，ゲノムの大きさと遺伝子の数は 2 ほぼ比例している。

② 遺伝子 1 個あたりのゲノムの塩基対数は，生物 R では生物 P の 120 倍である。

③ ゲノムのうちタンパク質のアミノ酸配列を指定する部分の割合は，生物 Q のほうが生物 P より大きい。

④ 遺伝子 1 個あたりのゲノムの塩基対数は，生物 Q では生物 P の半分である。

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値にあり，割り算と比較だけで決まる。

関連する教科書の項目：ゲノム・遺伝子数の数量的な考察

着眼点

1 **表 1**　3 種類の生物のゲノムの大きさと遺伝子の数。生物どうしで何倍になっているかを比べる。

2 **選択肢 ①**　「ほぼ比例している」。比例なら，ゲノムが何倍になっても遺伝子の数も同じ倍率になる。

考え方

手順 1　遺伝子 1 個あたりのゲノムの塩基対数を求める。P：400 万 ÷ 4000 = 1000，Q：1200 万 ÷ 6000 = 2000，R：24 億 ÷ 20000 = 12 万 である。

手順 2　各生物で，アミノ酸配列を指定する部分の割合（遺伝子の数 × 平均のアミノ酸数 ×3÷ ゲノムの大きさ）も求めておく。P：90%，Q：60%，R：1% である。

手順 3　2 つの量が比例しているかは，生物どうしで 2 つの量の倍率が一致するかで確かめる。

手順 4　求めた値を，選択肢の倍率・大小と 1 つずつ照らし合わせる。

解説　遺伝子 1 個あたりのゲノムの塩基対数は，P が 1000，R が 12 万で，R は P の 120 倍である。よって ② が正解である。

他の選択肢について

① P から R へのゲノムの大きさの倍率（600 倍）と遺伝子の数の倍率（5 倍）が大きく異なり，比例していない。

③ 生物 Q の割合は 60% で，生物 P の 90% より小さい。

④ 遺伝子 1 個あたりの塩基対数は，Q が 2000，P が 1000 であり，Q は P の 2 倍である。

問 4

〔リード文 B より〕

……表 1 の生物 R の 3 つの組織 X，Y，Z から細胞を取り出し，ゲノムに含まれる遺伝子のうち，mRNA が検出された遺伝子の種類数を調べた。表 2 はその結果である。ここでは，mRNA が検出された遺伝子を，その組織で発現している遺伝子とみなす。

[1] 表 1　生物 P〜R のゲノムと遺伝子

生物	ゲノムの大きさ（百万塩基対）	遺伝子の数	タンパク質の平均のアミノ酸数
P（原核生物）	4	4000	300
Q（単細胞の真核生物）	12	6000	400
R（多細胞の動物）	2400	20000	400

[2] 表 2　生物 R の組織 X〜Z で mRNA が検出された遺伝子の種類数

組織	mRNA が検出された遺伝子の種類数
組織 X	9000
組織 Y	11000
組織 Z	8000
X・Y・Z のすべてで検出されたもの	6000

問 4　表 1 と表 2 から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　組織 X の細胞では，生物 R のゲノムに含まれる遺伝子の[3]半数以上が発現している。

b　組織 Y で発現している遺伝子のうち，組織 X と組織 Z の両方でも発現しているものは，半数以上である。

c　3 つの組織のすべてで発現している遺伝子には，呼吸に関わる酵素の遺伝子のように，[4]どの細胞の生命活動にも必要なタンパク質の遺伝子が含まれると考えられる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 B　**知識があると速い**

正解　⑤

必要な知識

細胞の分化と遺伝子の発現

分化した細胞では，ゲノムの遺伝子の一部だけが発現している。呼吸はどの細胞でも行われるので，呼吸に関わる酵素の遺伝子のように，どの細胞でも発現している遺伝子もある。

着眼点

[1] **表 1**　生物 R の遺伝子の数（20000）。

[2] **表 2**　各組織で発現している遺伝子の種類数と，3 組織すべてで発現している種類数（6000）。

[3] **記述 a**　「半数以上」。20000 の半分の 10000 と比べる。

[4] **記述 c**　「どの細胞の生命活動にも必要」。その遺伝子は 3 組織すべてで発現するはずである。

考え方

手順 1　記述 **a**：組織 X では 9000 種類が発現しており，$9000 \div 20000 = 0.45$ で 45% である。半数（10000）に届かないので誤りである。

手順 2　記述 **b**：3 組織すべてで発現している 6000 種類は，組織 Y でも組織 X・Z でも発現している。組織 Y の 11000 種類のうち 6000 種類なので，$6000 \div 11000 \fallingdotseq 0.55$ で半数以上である。よって正しい。

手順 3　記述 **c**：どの細胞の生命活動にも必要なタンパク質の遺伝子は，組織 X・Y・Z のどの細胞でも発現しているはずなので，3 組織すべてで発現している 6000 種類の中に含まれると考えられる。表 1・表 2 にはこれと食い違う値はない。よって正しい。

知識があると速い点　「呼吸はどの細胞でも行われ，呼吸に関わる酵素の遺伝子はどの細胞でも発現している」ことを知っていれば，記述 **c** が例に挙げた遺伝子がたしかに 3 組織に共通する遺伝子にあたると確信でき，**c** をすぐに正と判断できる。

知識の整理：細胞の分化と遺伝子の発現

【図表で整理】発現のしかたによる遺伝子の分け方

遺伝子	発現する細胞	例
生命活動の基本に関わる遺伝子	ほぼすべての細胞	呼吸に関わる酵素の遺伝子
特定のはたらきに関わる遺伝子	特定の細胞だけ	クリスタリン（水晶体），インスリン（すい臓）

あわせて覚える　分化した細胞が発現させている遺伝子はゲノムの一部であり，残りの遺伝子は，もっているが発現していない。

解説　**a** は誤（45%），**b** は正（約 55%）である。**c** は，呼吸のようにどの細胞でも行われるはたらきに必要なタンパク質の遺伝子は，どの組織の細胞でも発現しているはずなので，正である。よって⑤が正解である。

他の選択肢について

① 記述 **a** を正としている。組織 X で発現しているのは 20000 種類のうち 9000 種類（45%）で，半数に届かない。

② 記述 **a** を正，**c** を誤としている。**a** は 45% で半数に届かず，**c** は，どの細胞にも必要なタンパク質の遺伝子が 3 組織に共通する遺伝子に含まれると考えられるので正である。

③ 記述 **a** を正，**b** を誤としている。正しくは **a** が誤，**b** が正である（手順 1・2）。

④ **a**・**b**・**c** の正誤をすべて取り違えている。**a** は 45% で誤，**b** は約 55% で正，**c** は正である。

⑥ 記述 **c** を誤としている。呼吸に関わる酵素の遺伝子は，どの組織でも発現していると考えられる。

⑦ 記述 **b** を誤としている。組織 Y で発現している 11000 種類のうち 6000 種類が 3 組織に共通である。

⑧ 記述 **b** と **c** を誤としている。どちらも正しい（手順 2・3）。

問 5

問 5　組織 X だけで mRNA が検出された遺伝子の一つである遺伝子 x について，組織 X，Y，Z の細胞から DNA を取り出して調べたところ，いずれの組織の DNA にも，同じ塩基配列の遺伝子 x が含まれていた。遺伝子 x の mRNA が組織 X だけで検出されたことと，この結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 組織 Y・Z の細胞は，分化の過程で遺伝子 x を失った。

② 遺伝子 x は，組織 X の細胞では転写されているが，組織 Y・Z の細胞では転写されていない。

③ 組織 X の細胞では，遺伝子 x の塩基配列が，転写されやすい配列に変化している。

④ 組織 Y・Z の細胞では，遺伝子 x は転写されているが，翻訳されていない。

分類 A　知識必須

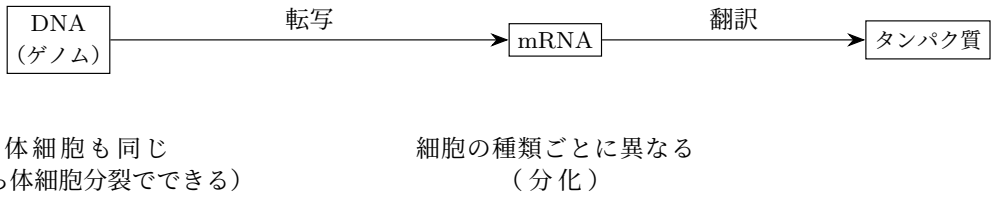
正解 ②

必要な知識
転写と細胞の分化
体の細胞は，受精卵から体細胞分裂によってできるので，どれも同じゲノムをもつ。細胞の種類によって転写される遺伝子が異なることで，分化が起こる。

問 5（つづき）

知識の整理：転写と細胞の分化

【図表で整理】遺伝子の発現と細胞の分化



あわせて覚える　遺伝子が発現するときは，DNA の塩基配列が mRNA に写し取られ（転写），mRNA の塩基配列をもとにタンパク質がつくられる（翻訳）。分化した細胞も，使わない遺伝子を失っているわけではない。mRNA が検出されない遺伝子は，DNA にあっても転写されていない遺伝子である。

解説　mRNA は，DNA にある遺伝子が転写されてできる。遺伝子 x は，設問文の調べた結果のとおりどの組織の DNA にも同じ塩基配列で含まれているが，その mRNA は組織 X だけで検出される。よって，遺伝子 x は組織 X の細胞では転写されており，組織 Y・Z の細胞では，もっているが転写されていないと考えられる。分化した細胞は同じゲノムをもち，細胞の種類ごとに転写される遺伝子が異なる。よって(2)が正解である。

他の選択肢について

(1) 設問文の調べた結果のとおり，組織 Y・Z の DNA にも遺伝子 x は含まれており，失われていない。

(3) 設問文の調べた結果のとおり，遺伝子 x の塩基配列はどの組織でも同じであり，組織 X で変化してはいない。

(4) 組織 Y・Z で遺伝子 x が転写されていれば，その mRNA が検出されるはずである。組織 Y・Z では mRNA が検出されていないので，転写されていないと考えられる（翻訳は mRNA をもとに行われるので，mRNA がなければ翻訳も起こらない）。